INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información

ACTIVIDAD COLABORATIVA · GESTOR DE PRODUCTOS

Investigación de conceptos

Firebase, Firestore y almacenamiento de datos

Integrantes

Saul Domínguez Torres

Jorge Diego López Atenco

Materia: Desarrollo de Aplicaciones Web

Docente: Emmanuel Hernández Ortiz

Fecha: 27 de octubre de 2026

Introducción

Para construir el gestor de productos tuvimos que entender conceptos que no se ven cuando solo se escribe código. Esta investigación reúne los dieciséis temas de la actividad, agrupados en seis bloques. Cada afirmación se apoya en documentación oficial, citada con formato APA y listada al final.

Desarrollo

1. Datos en Cloud Firestore

Cloud Firestore. Es una base de datos NoSQL alojada en la nube a la que las aplicaciones acceden directamente (Firebase, s. f.-e). Guarda la información en documentos, con campos y valores, agrupados en colecciones; una colección solo contiene documentos y estos pueden tener subcolecciones (Firebase, s. f.-f). A diferencia de una base relacional, no hay tablas con columnas fijas ni uniones (*joins*): cada documento puede tener su propia forma y las relaciones se expresan con la ruta o con referencias.

Modelado de datos. Hay tres opciones: anidar datos en el documento (sencillo, pero poco escalable si crecen), usar subcolecciones (el documento padre no crece aunque la lista crezca, pero eliminarlas no es fácil) y usar colecciones raíz (útiles en relaciones de muchos a muchos) (Firebase, s. f.-d). Elegimos subcolecciones para las imágenes porque pueden multiplicarse y así cada una queda lejos del límite por documento.

Operaciones CRUD. `collection()` y `doc()` crean referencias; `addDoc` crea un documento con identificador automático y `setDoc` lo crea o reemplaza con un identificador elegido (Firebase, s. f.-a); `updateDoc` modifica solo los campos indicados y `deleteDoc` elimina. Para leer, `getDoc` y `getDocs` traen los datos una vez, y `query` con `where` y `orderBy` filtra y ordena (Firebase, s. f.-k). Nosotros agrupamos las escrituras con `writeBatch` para que se hagan todas o ninguna.

2. Tiempo real y usuarios

onSnapshot frente a lecturas únicas. Una lectura única obtiene los datos una sola vez; `onSnapshot` registra un oyente que recibe un primer *snapshot* y otro cada vez que los datos cambian (Firebase, s. f.-k, s. f.-l). Las escrituras locales lo activan de inmediato y `hasPendingWrites` indica que aún no llegan al servidor (Firebase, s. f.-l). Con oyentes se cobra una lectura cada vez que un documento

del resultado se agrega o modifica (Firebase, s. f.-s). Usamos `onSnapshot` para la lista de productos y `getDocs` para las imágenes.

uid y datos por usuario. Authentication asigna a cada cuenta un identificador único, el uid. Lo usamos para armar la ruta `users/{uid}/products`, de modo que la aplicación solo consulta los datos de quien inició sesión. Esto organiza la información, pero no la protege: con reglas abiertas cualquiera podría pedir otra ruta. La protección real son las reglas, que comparan `request.auth.uid` con el uid de la ruta (Firebase, s. f.-u).

3. Seguridad, límites y almacenamiento

Modo de prueba. Sirve para empezar con las bibliotecas web y móviles, pero permite que cualquiera lea y sobrescriba los datos (Firebase, s. f.-m). Equivale a la regla `allow read, write: if true`, que la documentación advierte que nunca debe usarse en producción (Firebase, s. f.-n); además, la consola le agrega una fecha de vencimiento (30 días) y después se rechazan las solicitudes. Con reglas de seguridad se pasaría de «cualquiera» a «solo el dueño»: `request.auth != null && request.auth.uid == userId` (Firebase, s. f.-u). Es solo teoría; no lo implementamos.

Límites y cuotas. Un documento puede pesar hasta 1 MiB; la cuota gratuita diaria incluye 50,000 lecturas, 20,000 escrituras y 20,000 eliminaciones, además de 1 GiB de almacenamiento (Firebase, s. f.-t). El plan Spark no tiene costo ni pide método de pago; Blaze cobra por uso e incluye lo gratuito de Spark (Firebase, s. f.-j). Cada documento leído, escrito o eliminado consume cuota, y una consulta cuenta al menos una lectura aunque no devuelva resultados (Firebase, s. f.-s); por eso guardamos en memoria las imágenes ya leídas.

Cloud Storage frente a Firestore. Firestore está optimizado para muchos documentos pequeños (Firebase, s. f.-f); los archivos van en Cloud Storage, que desde el 3 de febrero de 2026 exige el plan Blaze, incluso para el bucket predeterminado (Firebase, s. f.-h). Guardar archivos grandes en una base de datos choca con el límite de 1 MiB y encarece cada lectura. Por eso en este proyecto escolar usamos Base64 en Firestore, y en producción usaríamos Storage.

4. Archivos en el navegador

File API, FileReader, Data URL y Base64. Un `input type="file"` con `multiple` devuelve una `FileList` de objetos `File` con nombre, tamaño y tipo (MDN Web Docs, s. f.-a). `FileReader.readAsDataURL()` lee un archivo y entrega una Data URL con los datos en Base64 (MDN Web Docs, s. f.-c). Base64 escribe 3 bytes con 4 caracteres, así que el resultado pesa aproximadamente un tercio más (MDN Web Docs, s. f.-b): 300 KB de texto son unos 225 KB de imagen.

Compresión y redimensionado con canvas. `canvas.toDataURL(tipo, calidad)` exporta el dibujo; la calidad (de 0 a 1) aplica a JPEG y WebP, y si el navegador no soporta el tipo pedido devuelve PNG (MDN Web Docs, s. f.-d). JPEG comprime con pérdida y es adecuado para fotografías, pero no admite transparencia; PNG es sin pérdida y sí la admite; WebP puede ser con o sin pérdida y, en promedio, es entre 25 % y 35 % más pequeño que un JPEG de calidad visual similar (MDN Web Docs, s. f.-e). Redimensionamos a 800 px y bajamos la calidad hasta cumplir 300 KB.

Validación en el cliente. Validamos cantidad (1 a 5), tipo y peso antes de guardar. Sin embargo, el atributo `accept` solo sugiere tipos y no los valida (MDN Web Docs, s. f.-a), y OWASP indica que la validación del navegador puede eludirse y debe repetirse en el servidor (OWASP Foundation, s. f.). Un usuario avanzado podría escribir directo en Firestore; en un sistema real habría que validar también con reglas de seguridad o funciones en la nube.

5. Publicación

Firebase Hosting. Está optimizado para aplicaciones web estáticas y de una sola página; sirve el contenido desde una CDN global, incluye SSL sin configuración (HTTPS automático) y permite revertir con un clic (Firebase, s. f.-i). Cada `deploy` crea una versión, y un *rollback* crea un nuevo lanzamiento que sirve la versión anterior (Firebase, s. f.-q). El sitio queda en `k028-e7f83.web.app` y `k028-e7f83.firebaseapp.com` (Firebase, s. f.-o).

Firebase CLI. `firebase login` autentica la cuenta de Google. Después, `firebase init hosting` pregunta el proyecto y la carpeta pública (por defecto `public`) y genera `firebase.json` y `.firebaserc`, y `firebase deploy --only hosting` publica (Firebase, s. f.-o). En `firebase.json`, `public` indica la carpeta que se despliega e `ignore` excluye archivos, por defecto el propio `firebase.json`, los archivos ocultos y `node_modules` (Firebase, s. f.-g). Nuestro proyecto usa `"."` porque el `index.html` está en la raíz.

Dominios autorizados. Los proveedores OAuth abren una ventana desde el dominio de la aplicación, y ese dominio debe estar en *Authentication* → *Settings* → *Authorized domains*, donde figuran `k028-e7f83.firebaseapp.com` y `k028-e7f83.web.app`; `localhost` ya no se agrega por defecto en proyectos nuevos (Firebase, s. f.-b). Además, Facebook, GitHub y X necesitan registrar la URI de redirección `https://<authDomain>/__/auth/handler` (Firebase, s. f.-c). Si falta alguno, tras publicar el sitio el inicio de sesión falla con `auth/unauthorized-domain`.

6. Colaboración y privacidad

Trabajo colaborativo con Git. Una rama aísla el trabajo de cada integrante (`git checkout -b`) y `git merge` lo une; si dos ramas cambian la misma parte de un archivo hay un conflicto: Git pausa la fusión y hay que editar el archivo, marcarlo con `git add` y confirmar (Chacon y Straub, 2014). Una *pull request* propone integrar cambios y permite revisarlos y comentarlos antes de fusionarlos (GitHub, s. f.-a). El archivo `.gitignore` evita subir archivos locales (GitHub, s. f.-b); por eso `.env` y las claves privadas nunca se versionan: lo que se sube queda en el historial. La `apiKey` web de Firebase es la excepción: solo identifica el proyecto y puede ir en el código, mientras que los datos los protegen las reglas de seguridad y App Check (Firebase, s. f.-p).

Privacidad y protección de datos. Guardamos el uid, el correo o nombre que entrega cada proveedor y los datos de los productos. Authentication procesa contraseñas, correos, teléfonos, *user agents* e IP, y el desarrollador suele ser el responsable de los datos (*data controller*) mientras que Google es el encargado del tratamiento (Firebase, s. f.-r). En México aplica la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, vigente desde el 21 de marzo de 2025 y supervisada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (EY México, s. f.). Los datos se protegen con contraseñas manejadas por Authentication (nosotros no las guardamos), HTTPS de Hosting, rutas por uid y, en producción, reglas de seguridad.

Conclusiones

El gestor de productos nos obligó a unir conceptos que parecían separados: autenticación, modelado de datos, límites del servicio, manejo de archivos en el navegador y publicación. La principal enseñanza es que cada decisión tiene un costo. Base64 en Firestore evita la tarjeta, pero limita el tamaño; el modo de prueba facilita el desarrollo, pero deja los datos abiertos; y la validación del navegador mejora la experiencia, pero no es seguridad. Conocer esos límites nos permite justificar por qué la solución sirve en la escuela y qué cambiaríamos en producción.

Referencias

Chacon, S. y Straub, B. (2014). *Pro Git (2.ª ed.): Git Branching - Basic Branching and Merging*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Branching-Basic-Branching-and-Merging

EY México. (s. f.). *Nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://www.ey.com/es_mx/technical/tax/boletines-fiscales/nueva-ley-federal-proteccion-datos-personal-posesion-particulares

Firebase. (s. f.-a). *Add data to Cloud Firestore*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/add-data

Firebase. (s. f.-b). *Authentication FAQ and troubleshooting*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://firebase.google.com/docs/auth/faq-and-troubleshooting

Firebase. (s. f.-c). *Best practices for using signInWithRedirect on browsers that block third-party storage access*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://firebase.google.com/docs/auth/web/redirect-best-practices

Firebase. (s. f.-d). *Choose a data structure*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/structure-data

Firebase. (s. f.-e). *Cloud Firestore*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://firebase.google.com/docs/firestore

Firebase. (s. f.-f). *Cloud Firestore data model*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://firebase.google.com/docs/firestore/data-model

Firebase. (s. f.-g). *Configure Hosting behavior*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://firebase.google.com/docs/hosting/full-config

Firebase. (s. f.-h). *FAQs about Cloud Storage for Firebase changes announced in September 2024*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://firebase.google.com/docs/storage/faqs-storage-changes-announced-sept-2024

Firebase. (s. f.-i). *Firebase Hosting*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://firebase.google.com/docs/hosting

Firebase. (s. f.-j). *Firebase Pricing*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://firebase.google.com/pricing

Firebase. (s. f.-k). *Get data with Cloud Firestore*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://firebase.google.com/docs/firestore/query-data/get-data

Firebase. (s. f.-l). *Get realtime updates with Cloud Firestore*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://firebase.google.com/docs/firestore/query-data/listen

Firebase. (s. f.-m). *Get started with Cloud Firestore*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart

Firebase. (s. f.-n). *Get started with Cloud Firestore Security Rules*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://firebase.google.com/docs/firestore/security/get-started

Firebase. (s. f.-o). *Get started with Firebase Hosting*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://firebase.google.com/docs/hosting/quickstart

Firebase. (s. f.-p). *Learn about using and managing API keys for Firebase*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://firebase.google.com/docs/projects/api-keys

Firebase. (s. f.-q). *Manage live & preview channels, releases, and versions*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://firebase.google.com/docs/hosting/manage-hosting-resources

Firebase. (s. f.-r). *Privacy and Security in Firebase*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://firebase.google.com/support/privacy

Firebase. (s. f.-s). *Understand Cloud Firestore billing*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://firebase.google.com/docs/firestore/pricing

Firebase. (s. f.-t). *Usage and limits*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://firebase.google.com/docs/firestore/quotas

Firebase. (s. f.-u). *Writing conditions for Cloud Firestore Security Rules*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://firebase.google.com/docs/firestore/security/rules-conditions

GitHub. (s. f.-a). *Acerca de las solicitudes de cambios*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/es/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-pull-requests

GitHub. (s. f.-b). *Ignorar archivos*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/es/get-started/git-basics/ignoring-files

MDN Web Docs. (s. f.-a). *<input type="file">*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/input/file

MDN Web Docs. (s. f.-b). *Base64*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Base64

MDN Web Docs. (s. f.-c). *FileReader: readAsDataURL() method*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/FileReader/readAsDataURL

MDN Web Docs. (s. f.-d). *HTMLCanvasElement: toDataURL() method*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLCanvasElement/toDataURL

MDN Web Docs. (s. f.-e). *Image file type and format guide*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Guides/Formats/Image_types

OWASP Foundation. (s. f.). *Input Validation Cheat Sheet*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Input_Validation_Cheat_Sheet.html